



Aula 2: Switching Avançado

Prof. Paulo Granato

VLANs

VOICE VLAN

ETHERCHANNEL

LACP

A long-exposure aerial photograph of a city at night, showing a complex multi-level highway interchange with many light trails from cars. The city lights and buildings are visible in the background.

REVISÃO

O Poder da Segmentação Lógica

VLANs permitem dividir logicamente uma rede física em múltiplos **domínios de broadcast independentes**, aumentando a segurança, reduzindo o tráfego desnecessário e organizando a rede por função ou departamento — sem precisar de hardware adicional.

Domínios de Broadcast

Isolamento de tráfego entre segmentos distintos

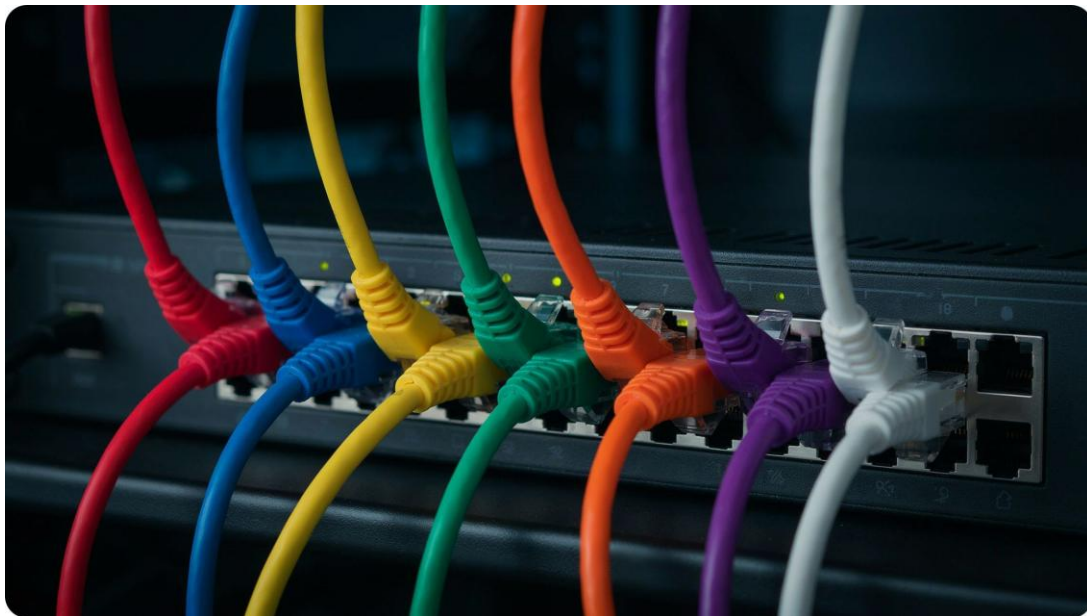
Segurança de Rede

Controle de acesso entre grupos lógicos

Desempenho

Redução do broadcast desnecessário na rede

VLANs: Revisão Rápida



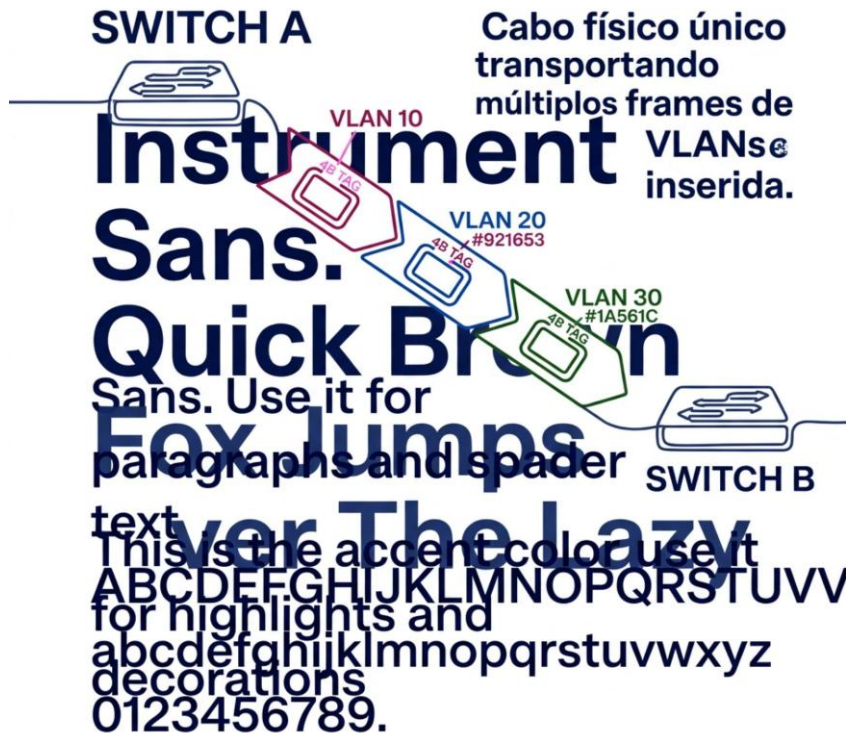
Conceitos Fundamentais

Switches segmentam domínios de colisão por porta. VLANs vão além, segmentando também os **domínios de broadcast**.

Quadros de uma VLAN nunca chegam a portas de outra VLAN sem passar por um roteador ou switch L3.

- Cada VLAN funciona como uma LAN independente
- Comunicação entre VLANs exige roteamento
- Segmentação eficiente por departamentos (TI, RH, Financeiro)

A Anatomia do Link de Tronco



IEEE 802.1Q

O padrão **802.1Q** insere um campo de 4 bytes no quadro Ethernet identificando a qual VLAN ele pertence. Isso permite que um único link físico — o **trunk** — transporte tráfego de múltiplas VLANs simultaneamente entre switches.

- Tag de 12 bits: até 4094 VLANs
- Link ponto a ponto entre switches
- Configurado com `switchport mode trunk`

VLAN Nativa: O Conceito de Segurança

A **VLAN Nativa** é a VLAN cujo tráfego trafega *sem tag* em um link trunk. Por padrão, a VLAN 1 é a nativa — o que representa um risco de segurança chamado **VLAN Hopping**.

⚠ VLAN 1 como Padrão

Todos os switches Cisco usam VLAN 1 por padrão. Atacantes podem explorar isso para injetar tráfego não autorizado.

✓ Boa Prática

Altere a VLAN nativa para uma VLAN dedicada e sem uso (ex.: VLAN 999), separando gerenciamento do tráfego de usuários.



VLAN de Voz: Priorizando a Comunicação



VoIP exige QoS

Tráfego de voz é **sensível à latência e ao jitter**. O telefone IP conecta-se ao switch e age como uma *ponte*, encaminhando o tráfego do computador por sua porta de dados enquanto prioriza os pacotes de voz.

- Porta de acesso com **duas VLANs**: dados e voz
- CoS marcado como **DSCP EF** para voz
- Configurado com `switchport voice vlan [id]`

Voice VLAN em Ação



Conexão Física

Encaminhamento VLAN

Prioridade de Voz

A separação lógica na mesma porta física garante que chamadas VoIP recebam prioridade absoluta, mantendo latência abaixo de **150ms** e jitter controlado — requisitos mínimos para qualidade de voz aceitável.



PROBLEMA

O Problema da Redundância Física

Links redundantes entre switches são essenciais para alta disponibilidade — mas criam **loops de Camada 2** catastróficos. O STP resolve os loops, porém **bloqueia** os links redundantes, desperdiçando banda valiosa.

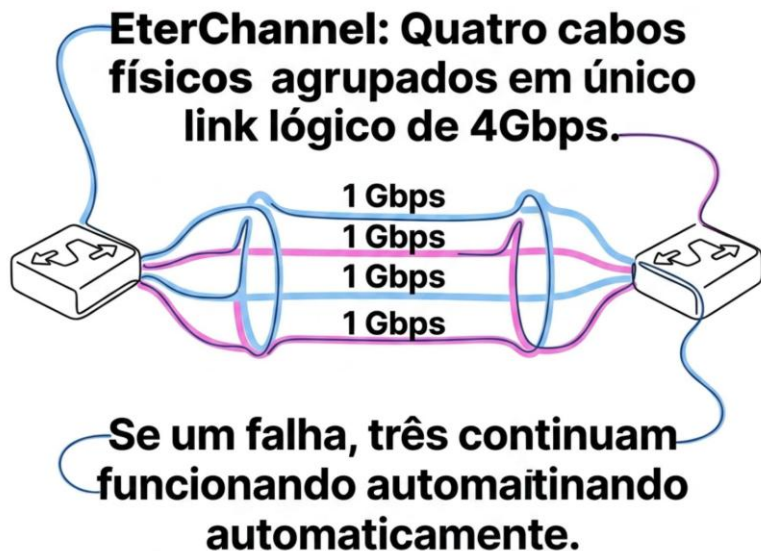
STP

Elimina loops, mas desativa links. Banda desperdiçada.

EtherChannel

Agrega links. Sem loops, sem desperdício. Alta disponibilidade.

EtherChannel: A Solução de Agregação



Um Link Lógico, Múltiplos Físicos

O EtherChannel agrupa de **2 a 8 interfaces físicas** em um único link lógico chamado **Port-Channel**. Para o STP, ele aparece como um único link, eliminando loops enquanto multiplica a largura de banda disponível.

- Banda agregada: até 8x o link individual
- Failover automático em caso de falha de membro
- Balanceamento por algoritmos de hash

EtherChannel na Prática

1

Distribuição por Fluxo

O balanceamento ocorre por fluxo (não por pacote). Cada fluxo usa sempre o mesmo membro, garantindo a ordem dos pacotes.

2

Homogeneidade Obrigatória

Todos os membros devem ter **mesma velocidade e duplex**. Interfaces inconsistentes são excluídas automaticamente do bundle.

3

Consistência de VLANs

Modo de acesso/tronco e VLANs permitidas devem ser **idênticos** em todas as interfaces membros.



PADRÃO ABERTO

LACP: O Padrão Aberto

O **Link Aggregation Control Protocol** (IEEE 802.3ad / 802.1AX) é o protocolo padrão da indústria para negociação dinâmica de EtherChannels. Ao contrário do PAgP (proprietário Cisco), o LACP funciona entre equipamentos de **diferentes fabricantes**.

Active

Inicia ativamente a negociação LACP

Passive

Aguarda PDUs do peer para negociar

Interoperável

Cisco, Juniper, HP, Aruba e outros

LACP vs. EtherChannel Estático



On (ESTÁTICO):
- SEM PROTOCOLO
- RISCO DE LOOP!

LACP ACTIVE: ★
- ATIVO (TROCA PDU)
- DETECTA ERROS



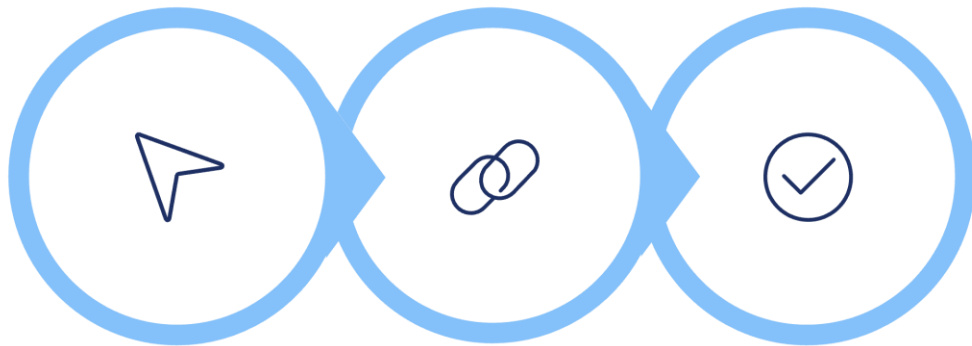
LACP PASSIVE:
- PASSIVO (AGUARDA)
- SEGURO E FLEXÍVEL

Escolha o Modo Certo

O modo **On** força o canal sem negociação — qualquer misconfiguration pode criar um loop sem aviso. O **LACP Active** verifica continuamente o estado dos peers via PDUs, detectando falhas e inconsistências antes que causem problemas.

Em ambientes de produção, sempre prefira LACP Active para máxima segurança e visibilidade.

Configuração: Passo a Passo (Parte 1)



Selecionar

Agrupar

Verificar

```
SW1(config)# interface range GigabitEthernet 0/1 - 2  
SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode active  
SW1(config-if-range)# exit
```


Configuração: Passo a Passo (Parte 2)

```
SW1(config)# interface port-channel 1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

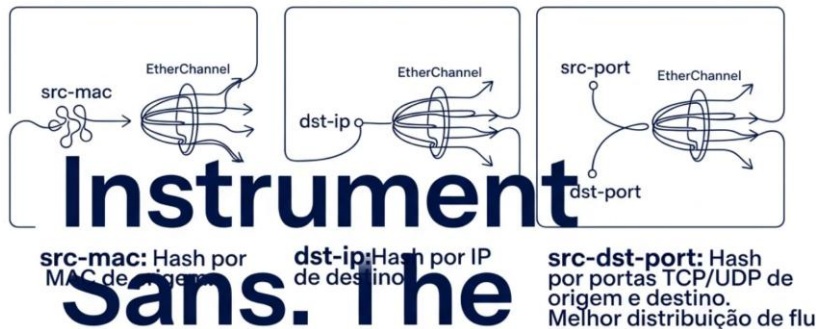
→ Interface Port-Channel

É aqui que se configura trunk e VLANs — as físicas herdam automaticamente.

→ Consistência nos Dois Lados

A configuração do switch remoto deve ser **espelhada**. Diferenças causam erros de STP ou falhas silenciosas.

Balanceamento de Carga



Hash Determina o Membro

O switch calcula um hash com base nos campos selecionados e mapeia o resultado a um membro do bundle. Para **maximizar a distribuição**, escolha o critério com maior variância no seu tráfego:

- `src-dst-ip` — ideal para tráfego entre muitos hosts
- `src-dst-port` — ideal para servidores com poucos IPs
- Configure com: `port-channel load-balance [método]`

Monitoramento e Diagnóstico

show etherchannel summary

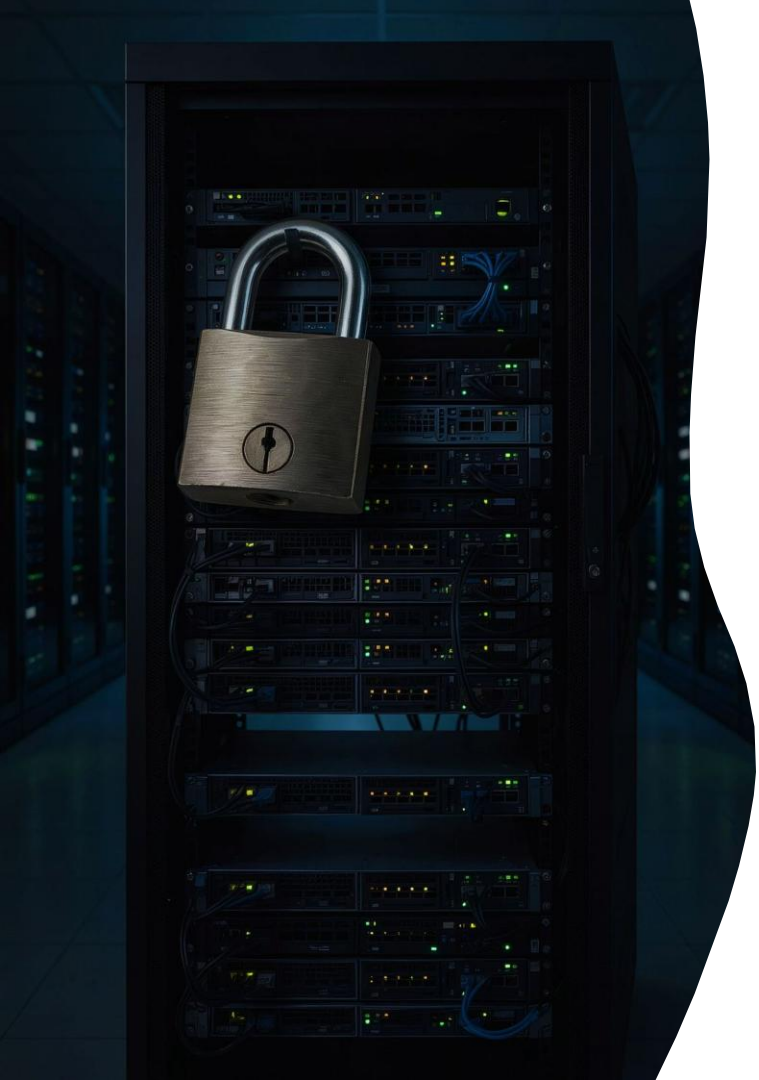
Exibe todos os port-channels, seus membros e o status. A letra **P** indica membro ativo no bundle; **I** indica inativo ou inconsistente.

show lacp neighbor

Confirma a negociação com o switch remoto. Verifica System ID, prioridade e estado de cada interface membro do peer.

show interfaces port- channel

Mostra estatísticas de tráfego, erros e a largura de banda lógica total do bundle agregado.



BOAS PRÁTICAS

Boas Práticas: Segurança

Abandone a VLAN 1

Nunca use a VLAN 1 para gerenciamento ou dados de usuário. Crie uma VLAN dedicada de gerência e remova a VLAN 1 de todos os trunks.

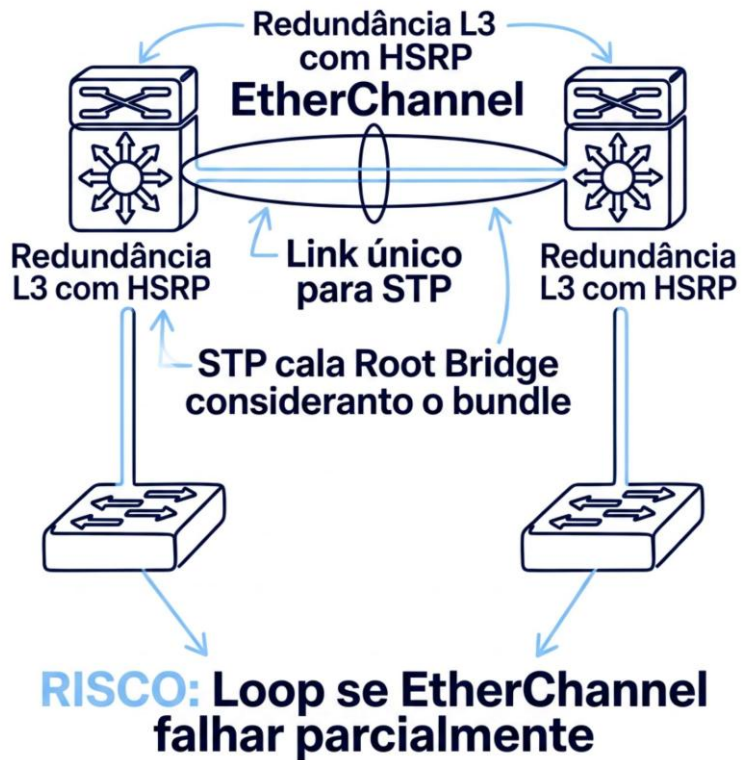
PortFast + BPDU Guard

Aplice em todas as portas de borda (hosts e impressoras). Acelera a convergência e bloqueia automaticamente portas que recebam BPDUs inesperados.

Filtre VLANs nos Trunks

Restrinja trunks apenas às VLANs necessárias com `switchport trunk allowed vlan`. Minimize a superfície de ataque.

Desafios de Topologia



STP e EtherChannel Coexistem

O STP enxerga o Port-Channel como **um único link**, calculando a topologia livre de loops normalmente. O desafio surge quando membros individuais falham assimetricamente — situações que exigem monitoramento ativo.

- HSRP garante gateway redundante entre os cores
- Rapid PVST+ reduz tempo de convergência
- Min-links protege contra degradação silenciosa



LABORATÓRIO PRÁTICO

Introdução ao Laboratório Prático

Nesta atividade, vamos construir uma rede com **alta disponibilidade** usando EtherChannel LACP entre switches Core e de Acesso.

Topologia

2 Switches Core + 2 Switches de Acesso

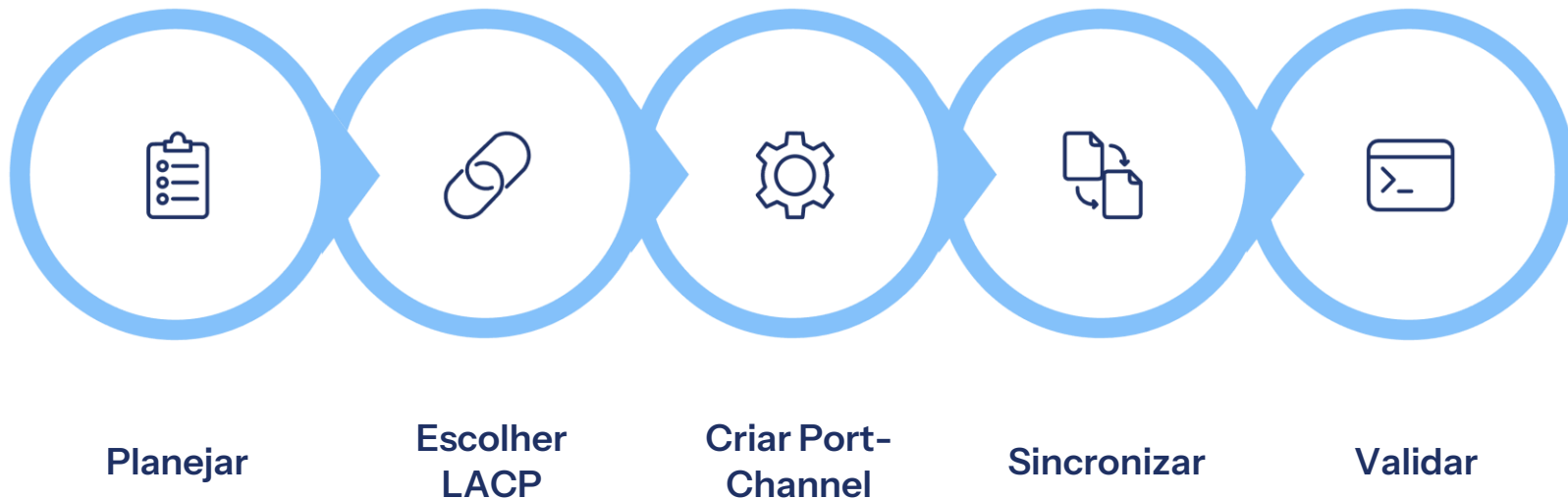
Protocolo

LACP (IEEE 802.3ad) — modo Active/Passive

Objetivo

Banda agregada + failover automático com VLANs

Prática: Construção do EtherChannel



O **planejamento é a etapa mais crítica**: identifique os links físicos, documente a topologia e garanta que ambos os switches recebam configurações espelhadas antes de ativar o bundle.

Comandos em Ação: Configuração Base

! Configuração no SW-Core-1

```
SW-Core-1(config)# interface range GigabitEthernet 0/1 - 2
```

```
SW-Core-1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
```

```
SW-Core-1(config-if-range)# exit
```

```
SW-Core-1(config)# interface port-channel 1
```

```
SW-Core-1(config-if)# switchport mode trunk
```

```
SW-Core-1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
```

```
SW-Core-1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

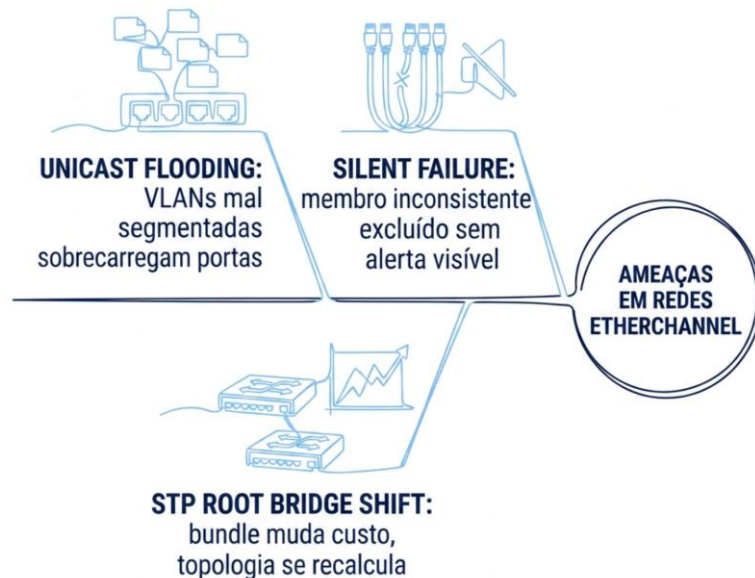
Execute `show etherchannel summary` após a configuração. Aguarde a letra **P** (Port-channel) na coluna de flags — isso confirma que os membros foram aceitos no bundle com sucesso.

Desafios de Topologia: Ameaças Ocultas

Riscos em Produção

Ambientes reais escondem armadilhas que simuladores não reproduzem. Conhecê-las é o que diferencia um técnico de um arquiteto de redes.

- **Unicast Flooding:** MAC tables incompletas causam sobrecarga inesperada em VLANs
- **STP e bundles:** Root Bridge pode mudar inesperadamente ao adicionar um EtherChannel
- **Erros de config:** Um membro inconsistente pode derrubar o bundle inteiro silenciosamente



Além do LACP: Técnicas de Resiliência

1

LACP 1:1 Redundancy

Designa um membro como **hot-standby**. Se um link ativo falhar, o standby assume imediatamente sem recálculo do STP.

2

Min-Links

Define o número **mínimo de membros ativos** para o Port-Channel permanecer UP. Protege contra degradação silenciosa de banda.

3

Monitoramento Proativo

Scripts de coleta periódica de `show lacp neighbor` e alertas de NOC evitam surpresas em horário de pico de produção.



TENDÊNCIAS

O Futuro do Switching: Além do Hardware

SD-Access e Automação

O Cisco SD-Access abstrai VLANs e EtherChannels em políticas de intenção, provisionando a rede inteira via controlador centralizado.

NFV nos Switches de Distribuição

Funções como firewall, balanceador e IPS migram para software — executando no mesmo hardware de switching de alta capacidade.

Switching + IA

Algoritmos de machine learning analisam fluxos em tempo real, detectando anomalias e ajustando políticas de QoS automaticamente.



CONCLUSÃO

Conclusão: O Legado e a Fronteira

"Switching não é mais sobre conectar cabos — é sobre **gerir fluxos de dados complexos** com precisão, segurança e inteligência."

01

Hoje

Domínio de VLANs, EtherChannel e LACP em produção

02

Próximo Passo

Segurança de Camada 2: DHCP Snooping, DAI e 802.1X

03

Horizonte

Arquitetura SD-Access, automação e controle total da rede